

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEC228 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUVARI 2

2022 – 2023 BAHAR DÖNEMİ

TEKNİK RAPOR

5.DENEY

AD SOYAD: FOUAD ALADHAMI
ÖĞRENCİ NO: 210102002808

İçindekiler Tablosu

1 Deneyin Amacı 3

2 Ön Çalışma 3

2.1 Bant geçiren Filtre 3

2.2 Alçak geçiren filtre 5

3 Deneyin gerçekleştirilmesi 7

3.1 Bant geçiren filtre 7

3.2 Alçak geçiren filtre 10

4 Genel yorum 11

5 Ekler 12

5.1 Ön çalışma kağıdı 12

5.2 Deney sonuçları ve paraf 16

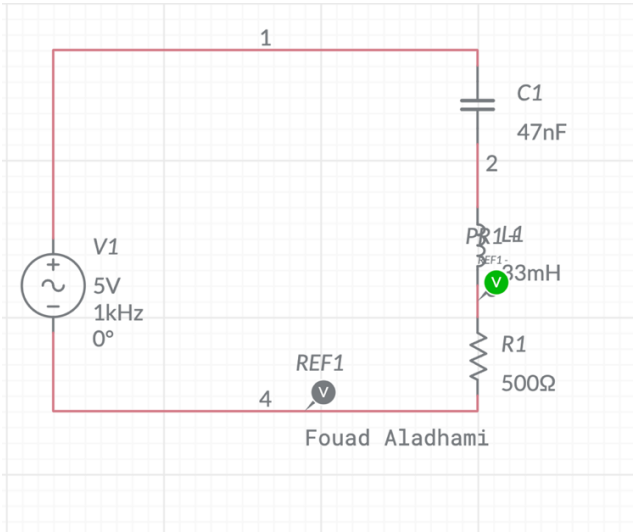
1 Deneyin Amacı

Bu deneyin Amacı bant geçiren ve alacak geçiren seri RLC filtreleri kurmak, incelemek, ve tepkisini gözlemlemektir. Deney sonucunda elde edilen verilere göre de Bode grafiğinin genlik ve fazının çizilmesi.

2 Ön Çalışma

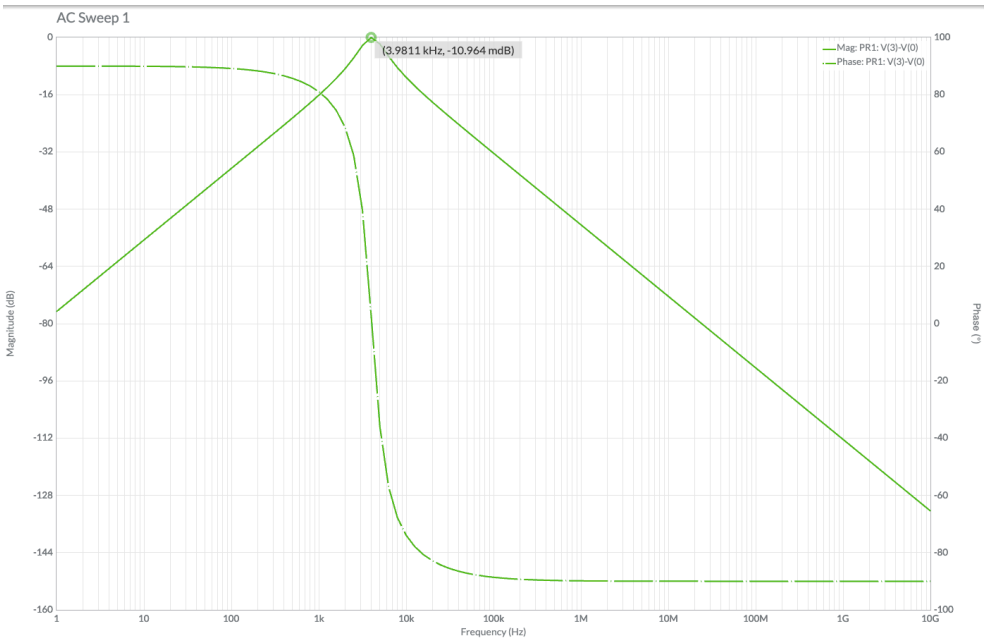
2.1 Bant geçiren Filtre

Devre Şekil 1'de gösterildiği gibi simülasyon ortamında (Multisim ile) kurulmuştur.



Şekil 1: Bant geçiren filtrenin devresi

Burada 5 volt kaynağın 'peak' gerilim değiridir, yani 'peak to peak' 10 volttur. Bode diagramını elde edebilmek için simülasyonda 'AC sweap' seçildi ve şekil 2'deki grafik elde edildi.



Şekil 2: Bant geçiren filtrenin Bode grafiği (Ac sweap)

Bu grafikte rezonans frekansı 3.9khz civarında olduğu gözüküyor ve orda maksimum değer alır. Sinyali en iyi şekilde o noktada çıkışa aktarılır. Rezonansta iken kondansatör ve bobinin empedansı birbirini sıfırlar ve devrede sadece aktif güç harcanır veya harcanabilir, bu yüzden bu durumun oluşması genellikle istenmemektedir. Analitik çözüm Şekil3'te gösterilmiştir. Analitik çözümde ise bu frekans yaklaşık 4khz olarak bulunmuştu, bu da çözümümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Ön çalışmada yapılan hesaplar ise aşağıdaki Şekil 3 ve Şekil 4'te gösterilmiştir.

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega 47.10^{-9}}\ \Omega$

$Z_{L_1} = j\omega L = j\omega . 33.10^{-3}\ \Omega$

$Z_{R_1} = 500\ \Omega$

$H(w) = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$

$\frac{Z_{R_1}}{Z_{L_1} + Z_{L_1} + Z_{R_1}} \cdot V_{in}$

$H(w) = \frac{V_o}{V_{in}}$

$H(w) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

$H(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Rs}{s^2 + Rs + \frac{1}{C}}$

Resonanse is a condition in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactances are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance

$w_o L = \frac{1}{w_o C} \rightarrow w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ rad/s

$w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{33.10^{-3} . 47.10^{-9}}} = 25391{,}8$

$f_o = \frac{w_o}{2\pi} = 4041{,}2\ Hz$

The frequency response of the circuit current magnitude

$|I| = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

The average power dissipated by the RLC circuit is

$P(w) = \frac{1}{2} I^2 R$ And the highest power dissipated occurs at resonance when $I = V_m/R$, so that

$P(w_o) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$

At certain frequencies $w = w_1, w_2$, the dissipated power is half the maximum value; that is

$P(w_1) = P(w_2) = \frac{(V_m/\sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$

Şekil 3: Bant geçiren filtre ön çalışması part 1

Hence, w_1 and w_2 are called the half power frequencies.
The half power frequencies are obtained by setting Z equal to $\sqrt{2}R$ and writing

$$\sqrt{R^2+\left(wL-\frac{1}{wC}\right)^2} = \sqrt{2}R$$

$$\Rightarrow w_1 = -\frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 18922 \text{ rad/s}$$

$$f_1 = \frac{w_1}{2\pi} = 3011{,}5 \text{ Hz}$$

$$w_2 = \frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 34074 \text{ rad/s}$$

$$f_2 = 5423 \text{ Hz} //$$

$w_o = \sqrt{w_1 w_2}$

B = Bant genişliği = $w_2 - w_1 = 15152$,

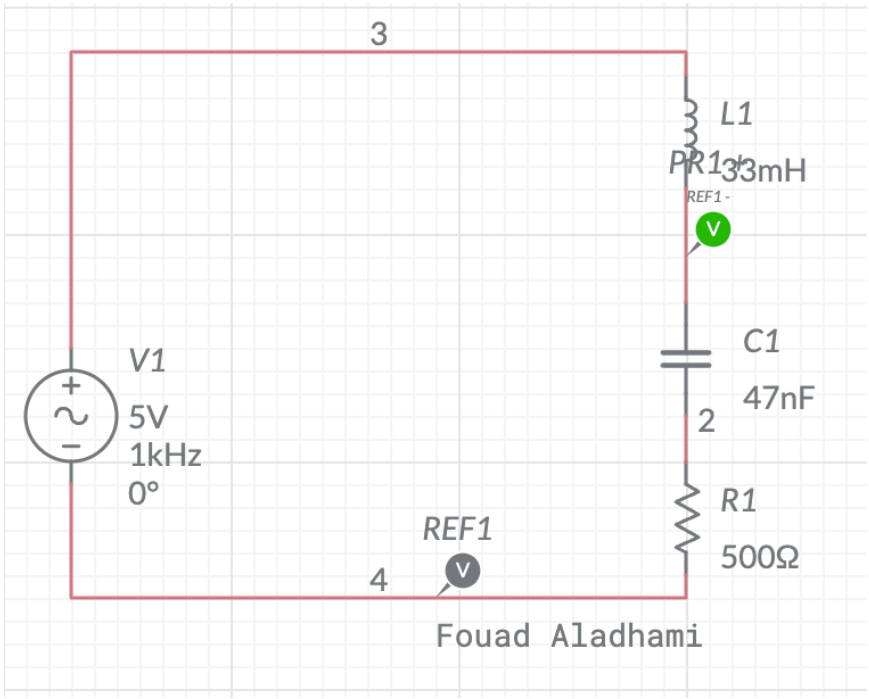
$B = \frac{w_o}{Q} = \frac{R}{L}$

$$Q = \frac{w_o L}{R} = \frac{1}{w_o CR} = 1{,}6759 //$$

Şekil 4: Bant geçiren filtre ön çalışması part 2

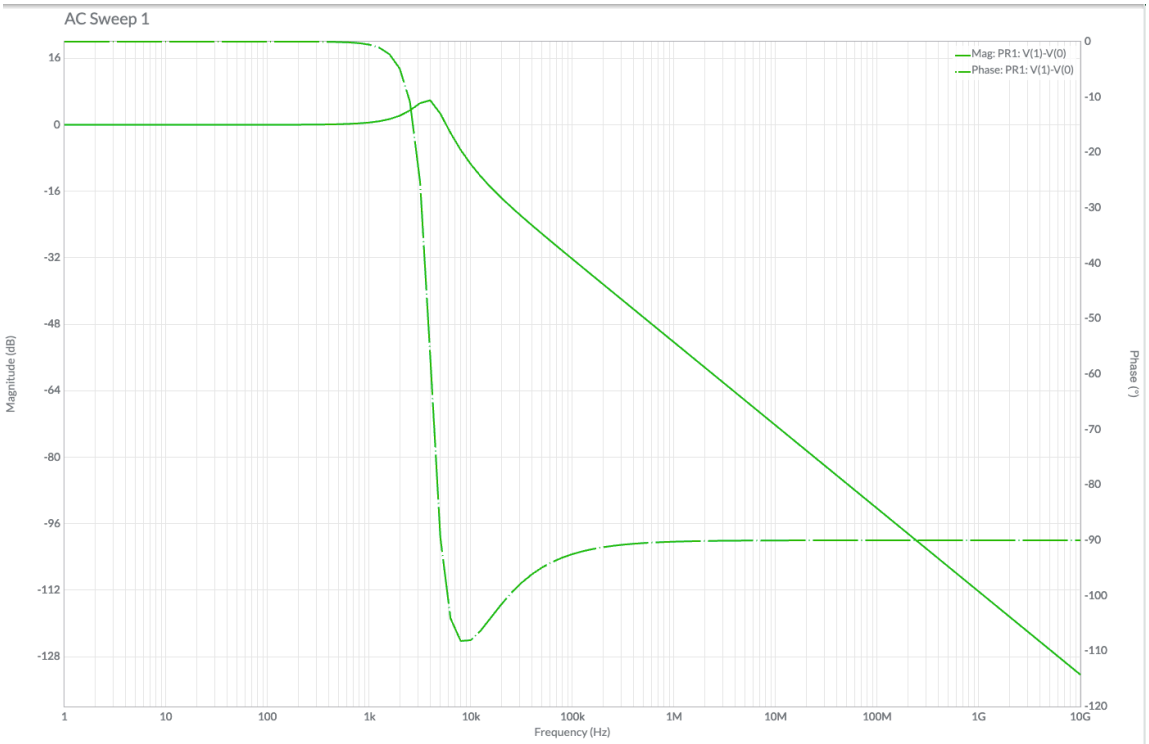
2.2 Alçak geçiren filtre

Devre Şekil 5'te gösterildiği gibi simülasyon ortamında (Multisim ile) kurulmuştur.



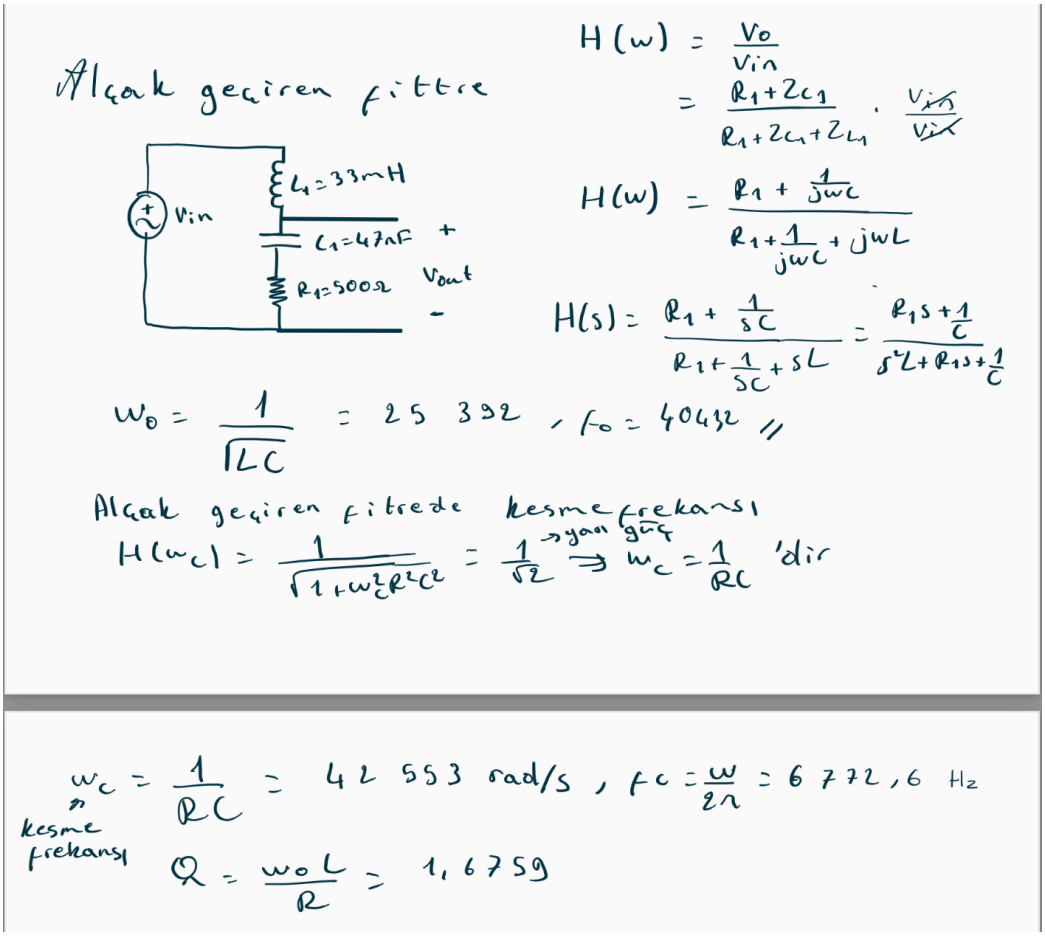
Şekil 5: Alçak geçiren filtrenin devresi

Simülasyon ortamında, 'Ac sweap' moduna geçilerek boode diagramı elde edildi ve Şekil 6'da gösterilmiştir.



Şekil 6: Alçak geçiren filtrenin Bode grafiği (Ac sweap)

Bu grafikte rezonans frekansı yine Şekil 2'deki grafik gibi 3.9khz civarında olduğu gözüküyor. Aynı devre olduğundan rezonans frekans aynıdır. El ile yapılan çözümler ise Şekil 7'de gösterilmiştir.



Şekil 7: Alçak geçiren filtre için analitik çözüm

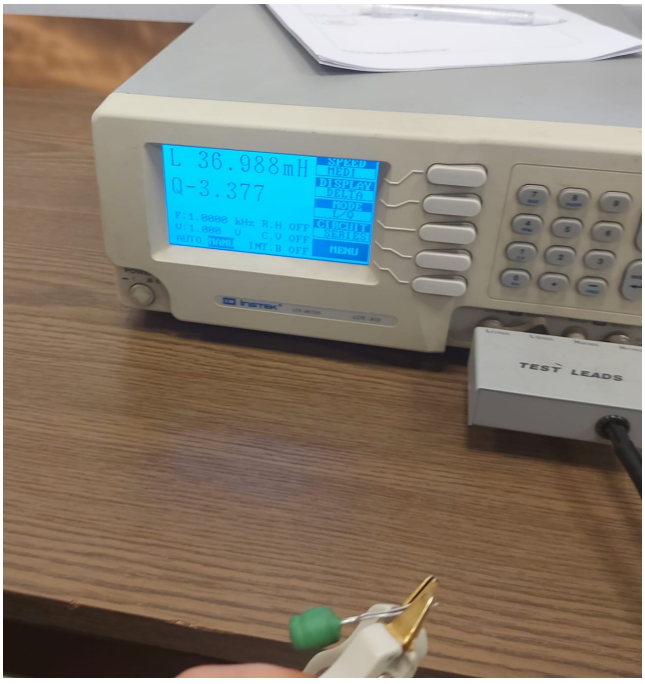
3 Deneyin gerçekleştirilmesi

3.1 Bant geçiren filtre

Deney için kullanılacak malzemeler hazırlandı. Bobin ve kapasitörün değeri LCR metre aracığıyla Şekil 8 ve Şekil 9'da gösterildiği gibi ölçülmüştür.



Şekil 8: LCR metre ile kapasitör



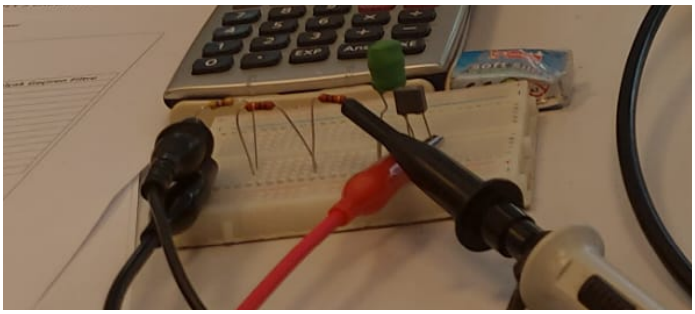
Şekil 9: LCR metre ile bobin ölçümü

Direnç değeri de multimetre ile ölçüldü. Elde edilen veriler Tablo1'de gösterilmiştir.

	Beklen değer	Ölçülen
R	500 ohm	495 ohm
L	33 mH	36.99 mH
C	47 nF	44.65 nF

Tablo 1: Direnç, bobin ve kapasitör değeri

Sonrasında ise Devre Şekil 10’da gibi kurulmuştur.



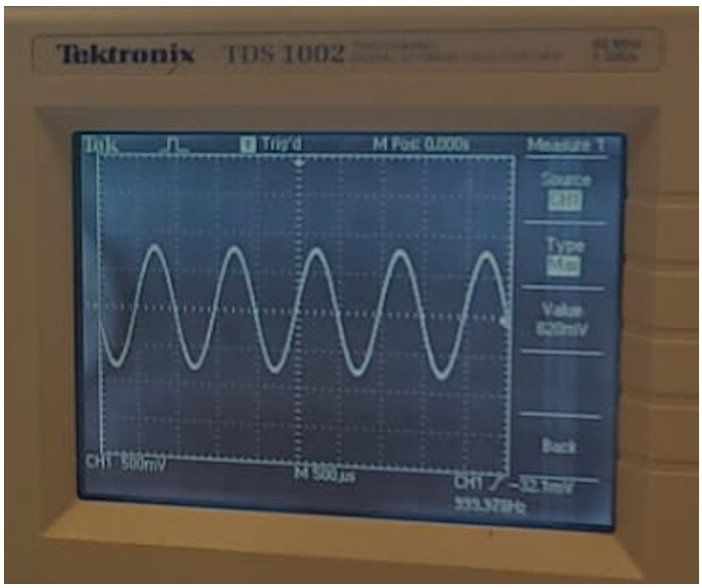
Şekil 10: Bant geçiren filtresi devrenin kurulması

Fonksiyon jeneratörü Şekil 11 ‘de görüldüğü gibi 10V peak to peak gerilim değerine sahip sinüzoidal dalgasına ayarlandı.



Şekil 11: Fonksiyon jeneratörü ayarları

Ayrıca osiloskop bağlantsı yapıldı. Sonra ise frekans değiştirerek osiloskop ile çıkış sinyallerin ölçümü yapıldı, rezonans frekansı ve kesim frekansları yakınlarında ölçüm yapılmasına dikkat edildi. Örnek olarak 1khz için yapılan ölçüm şekil 12’de gösterilmiştir.



Şekil 12:Osiloskop aracığıla ile çıkış sinyalinin gerilim değerinin ölçülmesi (1khz için peak to peak 0.820V)

Deneyde yapılan ölçümler Tablo 2'de gösterilmiştir.

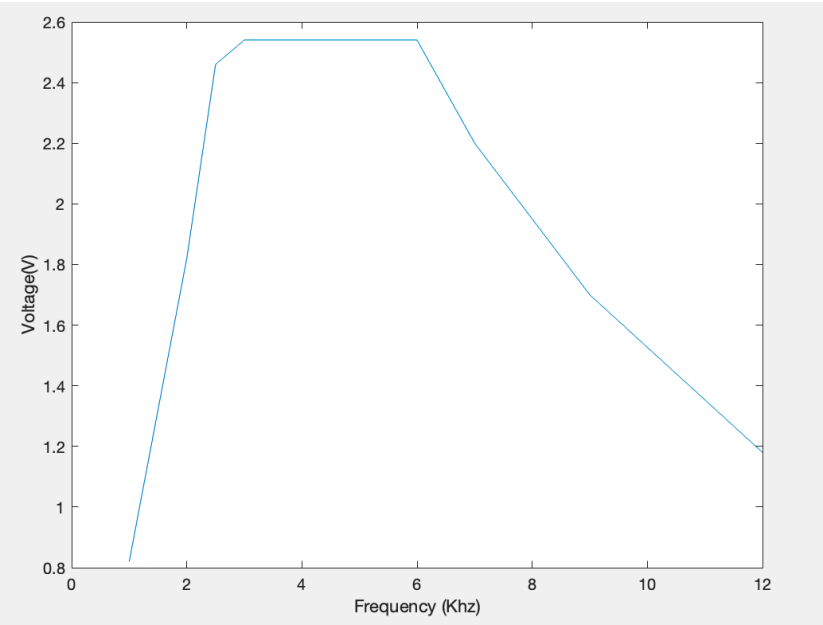
Frekans değeri (Khz)	Bant geçiren filtre çıkış gerilimi (V)
1	0.82
2	1.82
2.5	2.46
3	2.54
3.5	2.54
3.75	2.54
4.041	2.54
4.5	2.54
5	2.54
6	2.54
7	2.20
9	1.70
12	1.18

Tablo 2: Bant geçiren filtre deney sonuçları

Elde edilen diğerleri çizdirmek için aşağıdaki Matlab kodu yazıldı.

```
frequency = [1,2,2.5,3,3.5,3.75,4.041,4.5,5,6,7,9,12];
voltage =
[0.82,1.82,2.46,2.54,2.54,2.54,2.54,2.54,2.54,2.54,2.20,1.70,1.18];
plot(frequency,voltage)
xlabel('Frequency (Khz)')
ylabel('Voltage(V)')
```

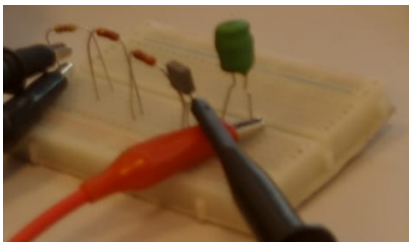
Bu kod sonucunda elde edilen grafik Şekil 'da gösterilmiştir.



Şekil 13:Bant geçiren filtre çıkış voltajı frekans ilişkisi (Bode grafiği)

3.2 Alçak geçiren filtre

Alçak geçiren filtre devresi Şekil 14'te olduğu gibi kurulmuştur.



Şekil 14: Alçak geçiren filtre devresi

Önceki devrede olduğu gibi osiloskop ve fonksiyon jeneratörü ayarlamaları yapıldı. Frekansı değiştirerek çıkış voltajı ölçülmüştür, frekansın rezonans frekansı ve kesim frekansı civarında ayarlanmasına dikkat edilmiştir. Deney sonucunda elde edilen çıktılar bu şekildedir.

Frekans değeri (Khz)	Alçak geçiren filtre çıkış gerilimi (V)
1	0.624
2	0.736
2.5	0.816
3	0.888
3.5	0.960
3.75	0.880
4.041	0.840
4.5	0.720
5	0.664
6	0.468
7	0.384
9	0.296
12	0.208

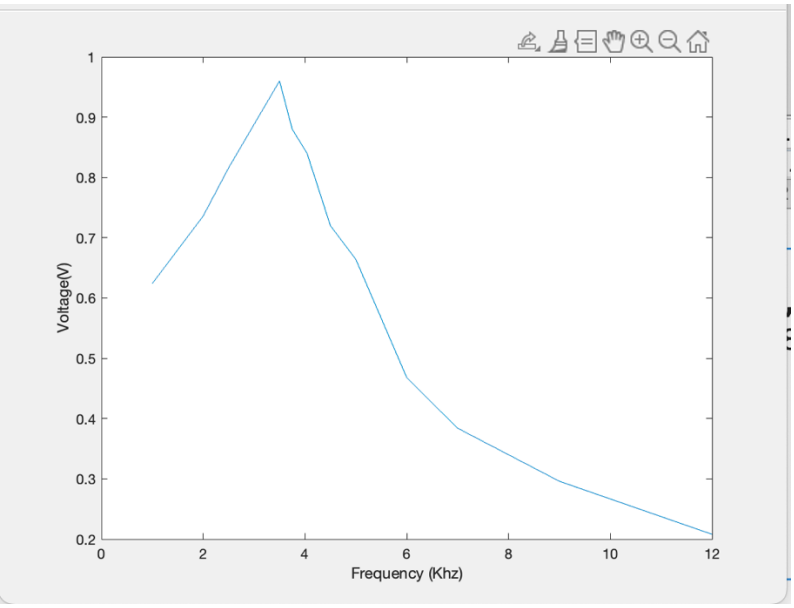
Tablo 3: Alçak geçirgen filtre için deney sonucu elde edilen değerler

Grafiğini çizdirmek için aşağıdaki MATLAB kodu yazıldı.

```
frequency = [1,2,2.5,3,3.5,3.75,4.041,4.5,5,6,7,9,12];
voltage = [0.624,0.736,0.816,0.888,0.960,0.880,0.840,0.720,0.664,...
    0.468,0.384,0.296,0.208];

plot(frequency,voltage)
xlabel('Frequency (Khz)')
ylabel('Voltage(V)')
```

Çıktı olarak elde Şekil 15'teki grafik elde edilmiştir



Şekil 15: Alçak geçiren filtre çıkış voltajı frekans ilişkisi

4 Genel yorum

Bu deneyde bant geçiren filtrenin iki frekans (kesme frekansları) arasındaki sinyalleri geçirdiği ve alçak geçiren filtrenin kesme frekansından öne sinyali iyi bir şekilde geçirdiği gözlemlenmiştir. Devrelerin nasıl kurulacağı, fonksiyon jeneratörü ve osiloskop kullanımı hakkında da bilgi edinmiştir. Frekans voltaj ilişkisi, Bode diagramı, hakkında da bilgi edinmiştir. Deney sonuçları teorik sonuçlarla benzer ama malzemelerin ideal olmayışından ve ölçülen değerlerin beklenen değerlerle tam uyuşmamasından dolayı frekansta biraz kaymaya neden açmıştır.

5 Ekler

5.1 Ön çalışma kağıdı

DENEY 5 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN

***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**

$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega 47.10^{-9}}\ \Omega$

$Z_{L_1} = j\omega L = j\omega . 33.10^{-3}\ \Omega$

$Z_{R_1} = 500\ \Omega$

$H(w) = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$

$\frac{Z_{R_1}}{Z_{L_1} + Z_{L_1} + Z_{R_1}} \cdot V_{in}$

$H(w) = \frac{V_o}{V_{in}}$

$H(w) = \frac{R}{R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}}$

$H(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Rs}{s^2 L + Rs + \frac{1}{C}}$

Resonanse is a condition in an RLC circuit in which the capacitive and inductive reactances are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance

$w_o L = \frac{1}{w_o C} \rightarrow w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ rad/s

$w_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{33.10^{-3} . 47.10^{-9}}} = 25391{,}8$

$f_o = \frac{w_o}{2\pi} = 4041{,}2\ Hz$

The frequency response of the circuit current magnitude

$|I| = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$

The average power dissipated by the RLC circuit is

$P(w) = \frac{1}{2} I^2 R$ And the highest power dissipated occurs at resonance when $I = V_m / R$, so that

$P(w_o) = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R}$

At certain frequencies $w = w_1, w_2$, the dissipated power is half the maximum value; that is

$P(w_1) = P(w_2) = \frac{(V_m/\sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$

Hence, w_1 and w_2 are called the half power frequencies.

The half power frequencies are obtained by setting Z equal to $\sqrt{2}\,R$ and writing

$$\sqrt{R^2+\left(wL-\frac{1}{wC}\right)^2} = \sqrt{2}\,R$$

$$\Rightarrow w_1 = -\frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 18922 \text{ rad/s}$$

$$f_1 = \frac{w_1}{2\pi} = 3011{,}5 \text{ Hz}$$

$$w_2 = \frac{R}{2L}+\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2+\frac{1}{LC}} = 34074 \text{ rad/s}$$

$$f_2 = 5423 \text{ Hz} \;//$$

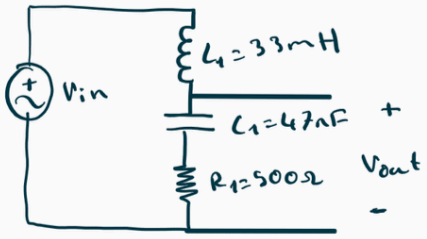
$w_0 = \sqrt{w_1 w_2}$

B = Bant genişliği = $w_2 - w_1 = 15152$,

$$B = \frac{w_0}{Q} = \frac{R}{L}$$

$$Q = \frac{w_0 L}{R} = \frac{1}{w_0 CR} = 1{,}6759 \;//$$

Alçak geçiren filtre



$$H(w) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_1+Z_{C1}}{R_1+Z_{C1}+Z_{L1}} \cdot \frac{V_{in}}{V_{in}}$$

$$H(w) = \frac{R_1+\frac{1}{jwC}}{R_1+\frac{1}{jwC}+jwL}$$

$$H(s) = \frac{R_1+\frac{1}{sC}}{R_1+\frac{1}{sC}+sL} = \frac{R_1 s+\frac{1}{C}}{s^2L+R_1 s+\frac{1}{C}}$$

$$w_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 25392, \quad f_0 = 4043{,}2 \;//$$

Alçak geçiren filtrede kesme frekansı ($\rightarrow$ yarı güç)

$$H(w_c) = \frac{1}{\sqrt{1+w_c^2R^2C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow w_c = \frac{1}{RC} \text{ 'dir}$$

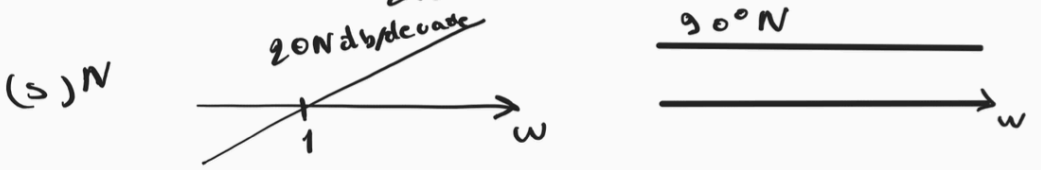
$w_c = \frac{1}{RC} = 42\,553$ rad/s , $f_c = \frac{w}{2\pi} = 6772{,}6$ Hz

kesme frekansı

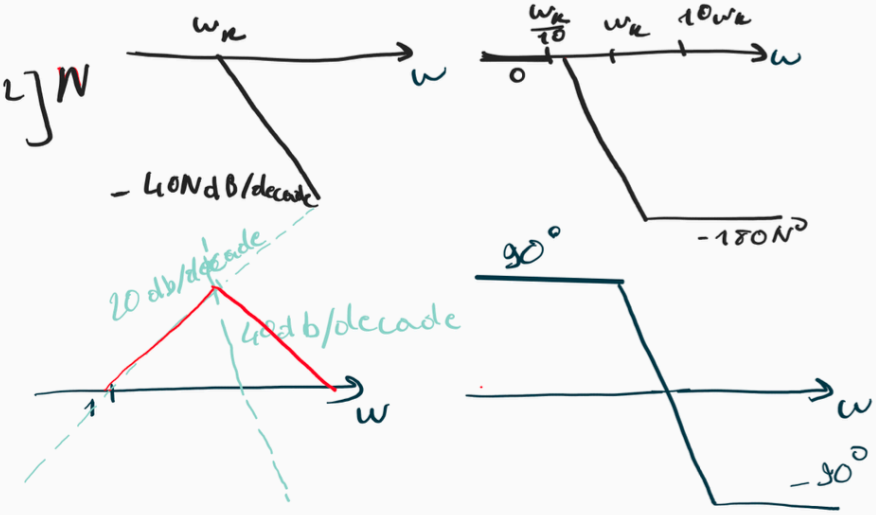
$Q = \frac{w_o L}{R} = 1{,}6759$

$$H(s) = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{Rs}{s^2 L + Rs + \frac{1}{C}}$$

2. dereceden



$$\frac{1}{\left[1 + \frac{2s}{w_R} + \left(\frac{sw}{w_R}\right)^2\right]^N}$$

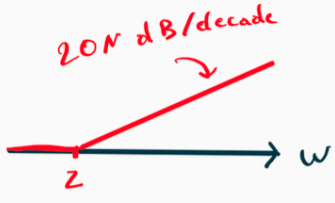


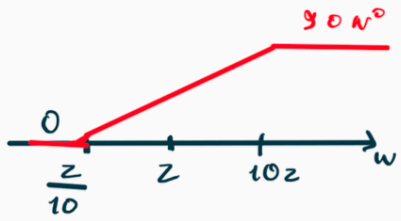
$$H(s) = \frac{R_1 + \frac{1}{sC}}{R_1 + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{R_1 s + \frac{1}{C}}{s^2 L + R_1 s + \frac{1}{C}} = \frac{C_1 R_1 s + 1}{C_1 L_1 s^2 + C R_1 s + 1} = \frac{\frac{s}{\frac{1}{C_1 R_1}} + 1}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}$$

$s = j\omega$

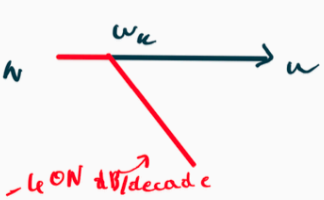
yukarı kısmı $\left(1 + \frac{j\omega}{z}\right)^N$ $\left(1 + \frac{s}{z}\right)^N$ formatına benzetelim

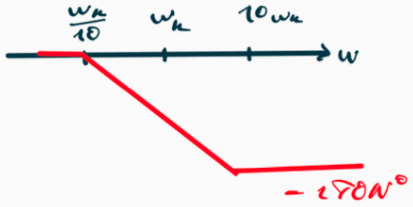
$\left(1 + \frac{s}{z}\right)^N$



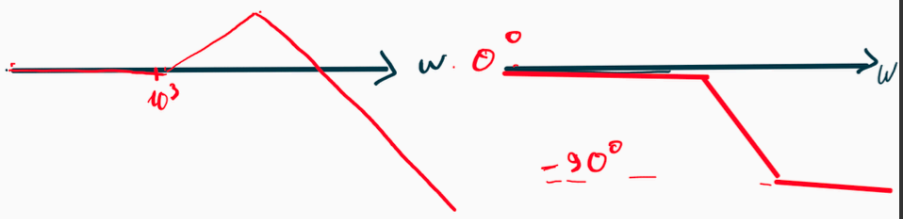


$$\frac{1}{\left[1 + \frac{2\zeta s}{\omega_n} + \left(\frac{s}{\omega_n}\right)^2\right]^N}$$

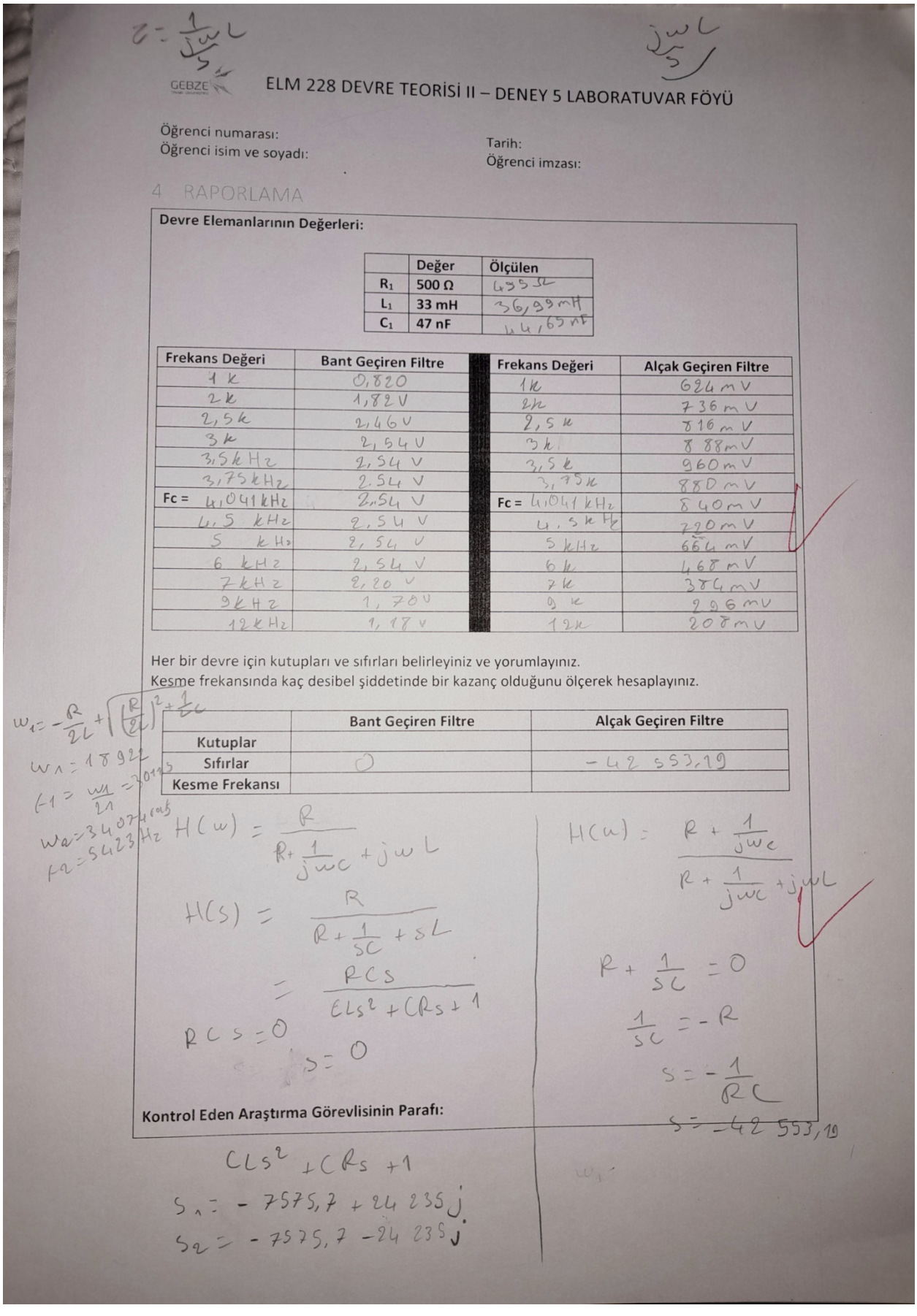




$z = \frac{1}{C_1 R_1} = 42\,553 = 4{,}2553 \cdot 10^4$



5.2 Deney sonuçları ve paraf



GEBZE

ELM 228 DEVRE TEORİSİ II – DENEY 5 LABORATUVAR FÖYÜ

Öğrenci numarası:
Öğrenci isim ve soyadı:

Tarih:
Öğrenci imzası:

4 RAPORLAMA

Devre Elemanlarının Değerleri:

	Değer	Ölçülen
R_1	500 Ω	435 Ω
L_1	33 mH	36,99 mH
C_1	47 nF	44,65 nF

Frekans Değeri	Bant Geçiren Filtre
1 k	0,820
2 k	1,82 V
2,5 k	2,46 V
3 k	2,54 V
3,5 kHz	2,54 V
3,75 kHz	2,54 V
Fc = 4,041 kHz	2,54 V
4,5 kHz	2,54 V
5 kHz	2,54 V
6 kHz	2,54 V
7 kHz	2,20 V
9 kHz	1,70 V
12 kHz	1,18 V

Frekans Değeri	Alçak Geçiren Filtre
1 k	624 mV
2 k	736 mV
2,5 k	816 mV
3 k	888 mV
3,5 k	960 mV
3,75 k	880 mV
Fc = 4,041 kHz	840 mV
4,5 kHz	720 mV
5 kHz	664 mV
6 k	468 mV
7 k	384 mV
9 k	296 mV
12 k	208 mV

Her bir devre için kutupları ve sıfırları belirleyiniz ve yorumlayınız.
Kesme frekansında kaç desibel şiddetinde bir kazanç olduğunu ölçerek hesaplayınız.

	Bant Geçiren Filtre	Alçak Geçiren Filtre
Kutuplar		
Sıfırlar	0	−42 553,19
Kesme Frekansı		

$H(w) = \frac{R}{R + \frac{1}{jwC} + jwL}$

$H(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{sC} + sL} = \frac{RCs}{LCs^2 + CRs + 1}$

$RCs = 0 \Rightarrow s = 0$

$H(w) = \frac{R + \frac{1}{jwC}}{R + \frac{1}{jwC} + jwL}$

$R + \frac{1}{sC} = 0$

$\frac{1}{sC} = -R$

$s = -\frac{1}{RC}$

$s = -42\,553,19$

$LCs^2 + CRs + 1$

$s_1 = -7575,7 + 24235j$

$s_2 = -7575,7 - 24235j$

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı: